

bFaaaP — 成澤さんへの確認とご質問

手書きBOM／Pro機械レイアウトの解析結果（私の理解）

+ 作り直した図 + 残りの質問

2026-06-25

成澤さん

手書きの BOM／Pro 機械レイアウトをありがとうございました。

「Pro 機械レイアウトは手書きの図の様にした方が実機に近い」とのご指摘を受け、手書き図を読み取って、図（機械レイアウト・アーキテクチャ）を作り直しました。

お願いしたいこと：

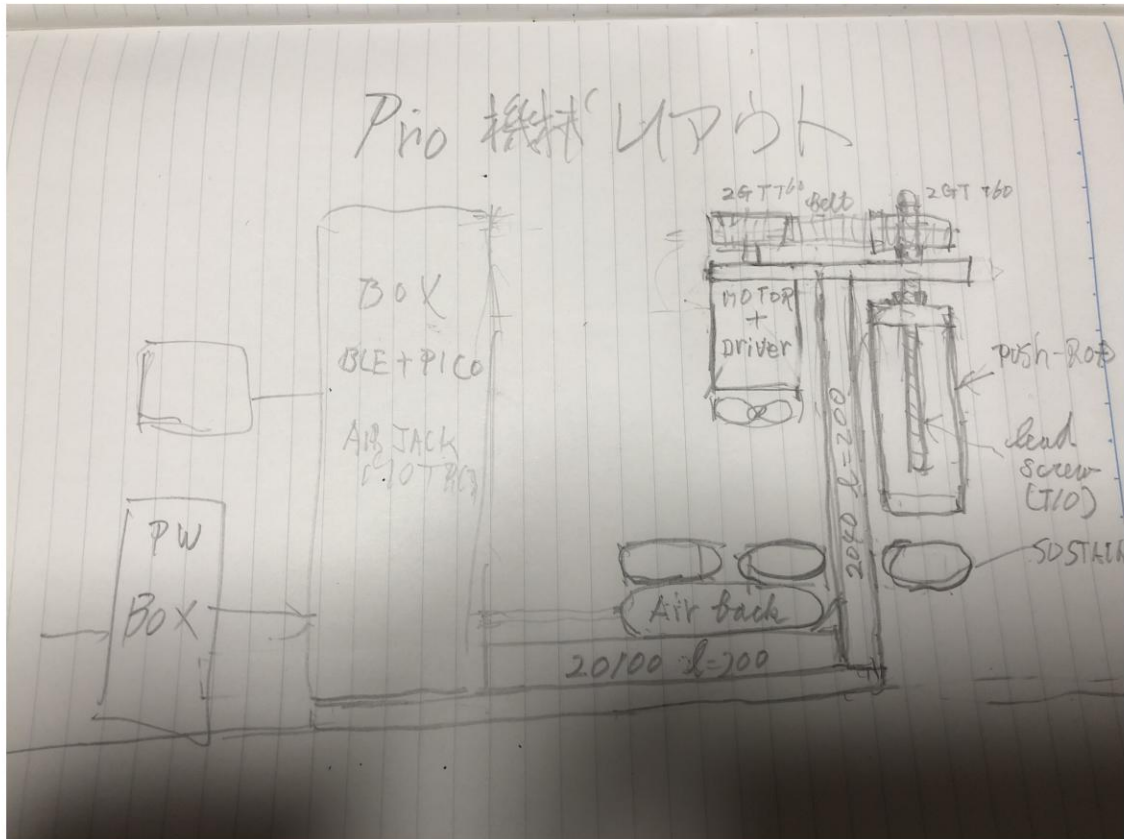
- ① 私が手書きから読み取った内容（次ページの表）が正しいか、ご確認ください。
相互の理解合わせのため、手書きの原図と私の理解を並べています。
- ② 作り直した図（機械レイアウト・アーキテクチャ）が実機と合っているか。
- ③ 末尾の「残りの質問」（成澤さんの情報が必要な未確定事項）へのご回答。

- ・ 誤り・抜けはご指摘ください。図／READMEに反映します。
- ・ 本PDFは Windows でも文字化けしません（各ページを画像化＝フォント不要）。

内容：

1. 手書きBOMの私の読み取り（原図＋対応表）
2. 作り直した Pro 機械レイアウト図（縦型）
3. 作り直した Pro システムアーキテクチャ図
4. 残りの質問（モーター後継・airback駆動・BOM確認）

1. 成澤さんの手書き「Pro 機械レイアウト」(原図)



■ 私の読み取り (この内容で合っていますか?)

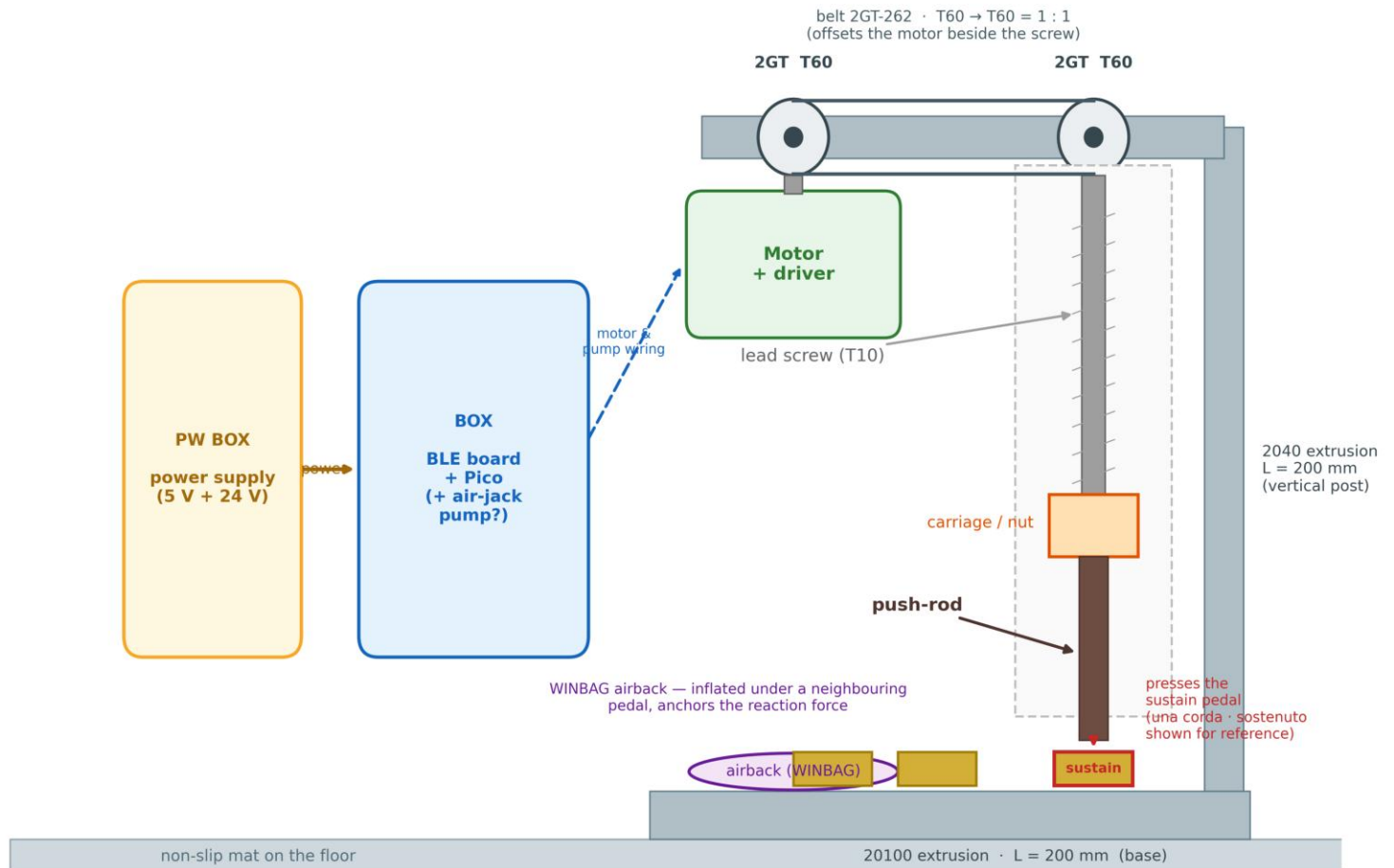
- 駆動方式 : 縦型リードスクリュー。プッシュロッドが真下にサステインを押す
- モーター配置 : スクリューの横 (上部) に MOTOR + Driver
- ベルト伝動 : 2GT、両プーリーとも T60 (T60→T60 = 1:1)
- ベルトの役割 : 減速ではなく、モーターを横にオフセットするため
- リードスクリュー : T10
- フレーム (縦) : 2040 アルミ押出 ・ L = 200 mm (支柱)
- フレーム (土台) : 20100 アルミ押出 ・ L = 200 mm (土台)
- airback : WINBAG を土台 (隣ペダル下) で反力受け
- 箱① PW BOX : 電源 (5V + 24V) → 本体BOXへ給電
- 箱② BOX : BLE + Pico (+ エアジャッキのモーター?)

■ 特にご確認ください :

- ・ 「縦型・ベルト1:1 (T60/T60) ・フレーム2040/20100 ・箱2つ」 で合っていますか。
- ・ エアジャッキ (airback) のポンプ/モーターは、電子部品BOXの中ですか? (手書きに「?」がありました)

2. 作り直した Pro 機械レイアウト（縦型・手書きに準拠）

bFaaaP Pro — mechanical layout (after the working unit's build)



Drawn by the bFaaaP project (CC BY 4.0) after the device co-author's (H. Narusawa) sketch of the working unit. Schematic — proportions not to scale.

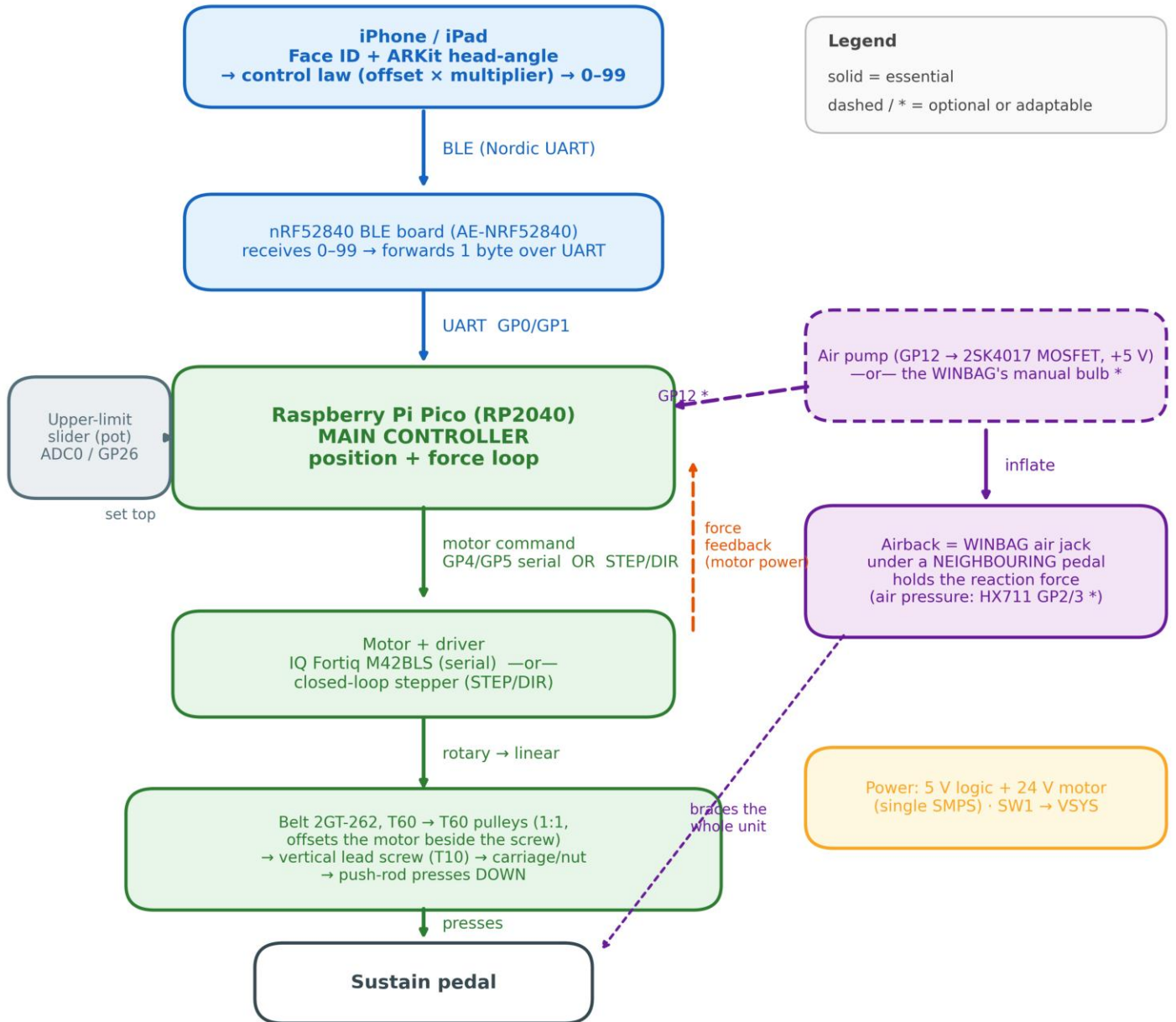
■ ご確認いただきたい点

- ・駆動チェーン（モーター→2GTベルト(T60/T60,1:1)→縦リードスクリューT10→キャリッジ→プッシュロッドが下降→）
- ・フレーム（縦2040 L=200 / 土台20100 L=200）・PW BOX／電子部品BOX・airback(隣ペダル下) の配置は実機と
- ・実機との相違があればご指摘ください（図・READMEに反映します）。

※ 比率は模式（not to scale）。手書き図を基に作図。

3. 作り直した Pro システムアーキテクチャ

bFaaaP Pro — reference system architecture (AI draft)



Original drawing by the bFaaaP project (CC BY 4.0). A simplified, adaptable reference — not the exact shipped build (see hardware/schematic/).

■ ご確認いただきたい点

- ・駆動部の記述（2GT-262ベルト・T60→T60=1:1・縦リードスクリューT10・push-rod下降）が実機と合っているか。
- ・airback駆動（電動ポンプ GP12→2SK4017 ↔ WINBAG手動球）・任意要素(HX711等)の区別は妥当か。
- ・信号／電源フロー全体に誤り・抜けがないか。

4. 残りの質問（成澤さんの情報が必要）

手書きBOMで Pro の機械系・レイアウトは概ね解決しました。ありがとうございます。
残るのは下記です。分かる範囲・できる範囲で結構です。

A. モーター後継（最優先）

- ・ IQ Fortiq (M42BLS) が EOL です。後継の『クローズドループ・ステッパ』の具体的な機種は決まりましたか？（DRV8825互換 STEP/DIR を想定）
- ・ビルド可能なステッパ版ファーム（v052B は開発中）の見込みは？

B. airback（エアジャッキ）駆動（確認）

- ・実機では電動エアポンプ（GP12 → 2SK4017 MOSFET, 5V）と WINBAG の手動球、どちらで膨らませていますか？
- ・そのポンプ／モーターは電子部品BOXの中に入っていますか？（手書きの「AIR JACK MOTOR(?)」）

C. 機械BOMの確認（手書きで概ね解決。最終確認のみ）

- ① プーリーのボア：モーター側 5mm / スクリュー側 10mm で合っていますか。
- ② ベルト＝2GT-262 で確定ですか。
- ③ リードスクリュー T10：リード量（1回転の進み）と長さ（～150mm）。
- ④ プッシュロッドの材質・寸法。
- ⑤ 4040 レールの使用箇所（縦2040・土台20100 に加えて、どこに使いますか）。

D. （任意）その他、図・BOMで追記・修正すべき点があれば。

—— 反映状況 ——

- ・上記の更新図（機械レイアウト・アーキテクチャ）と README はローカルで更新済み。
GitHub（private）への反映は追ってお知らせします。
 - ・場所：device-pro-acoustic/hardware/reference-design/（architecture / mechanical / README）
- ※ GitHub では PNG も画面上で表示できます。